GRUP 2:

CHUNKS

ALUMNES: **JORGE PERIGÜELL**
HELENA PRATS I LLUIS SOLER

ASSIGANTURA: **PROJECTE INTERMODULAR**

CURS: **2025/2026**

INDEX

1. INTRODUCCIO

2. GIT HUB

3. BACKEND

4. FRONTEND

5. DEMOSTRACIO

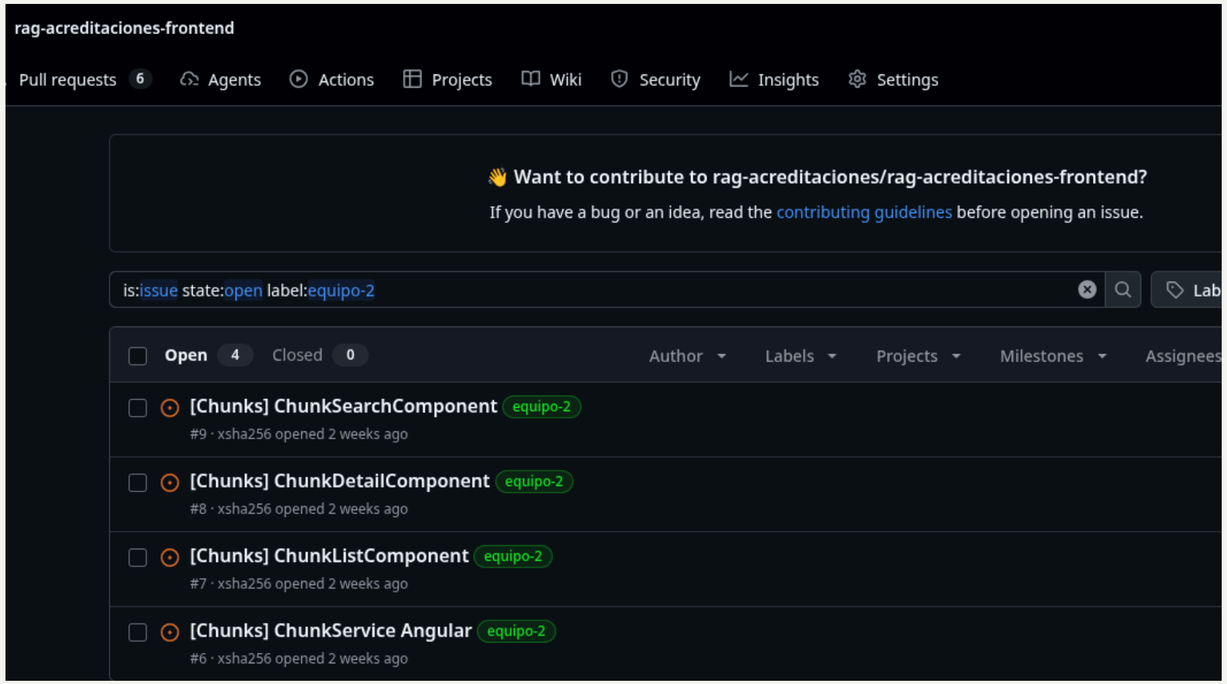
QUE SÓN ELS CHUNKS?

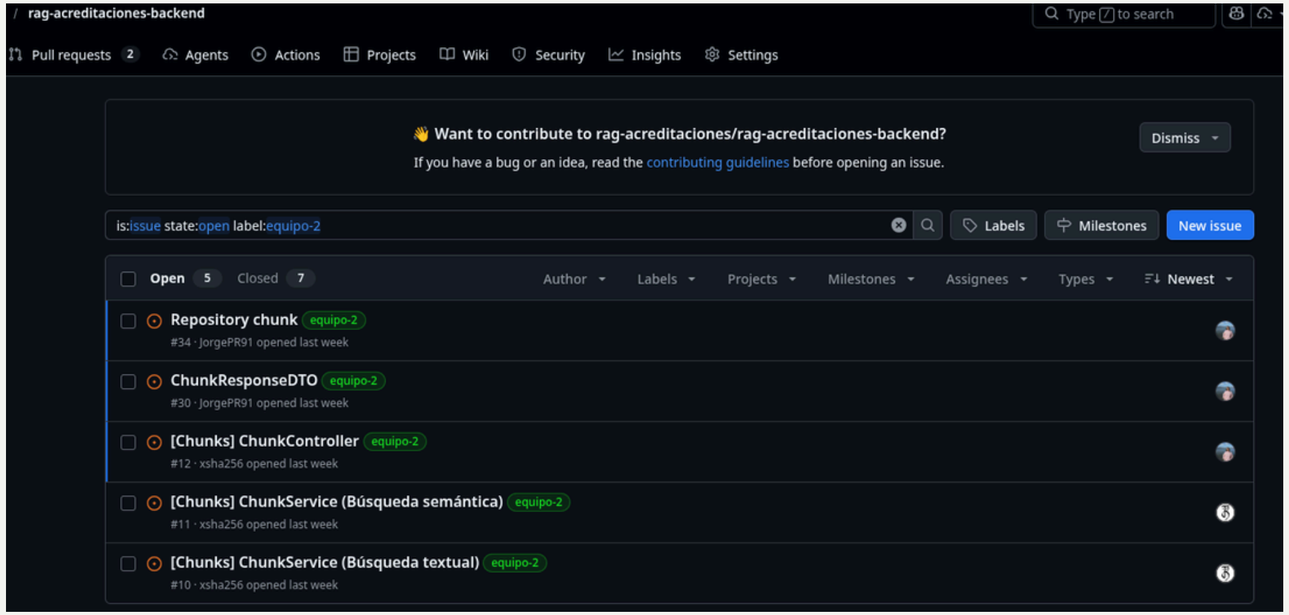
Els chunks són fragments o trossos menuts en què es dividix un text llarg per a fer-lo més manejable. Servixen per dividir documents extensos en parts significatives i alimentar sistemes d'IA o cerques semàntiques

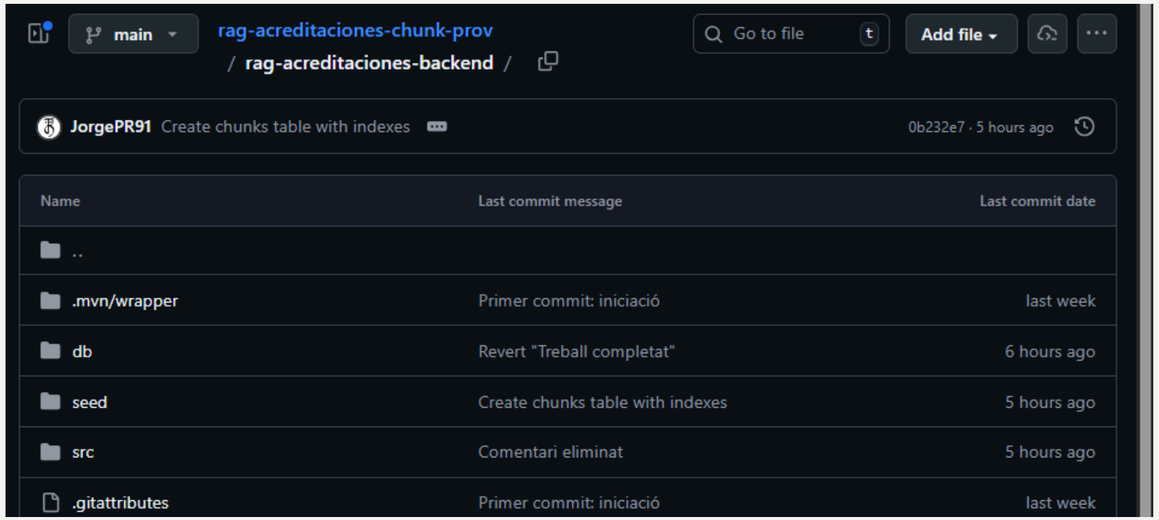
Característiques principals:

- **Poden ser: paràgrafs, oracions o seccions completes**
- **Mantenen la coherència del contingut original**
- **Es convertixen en embeddings (vectors numèrics) per a cerques intel·ligents**

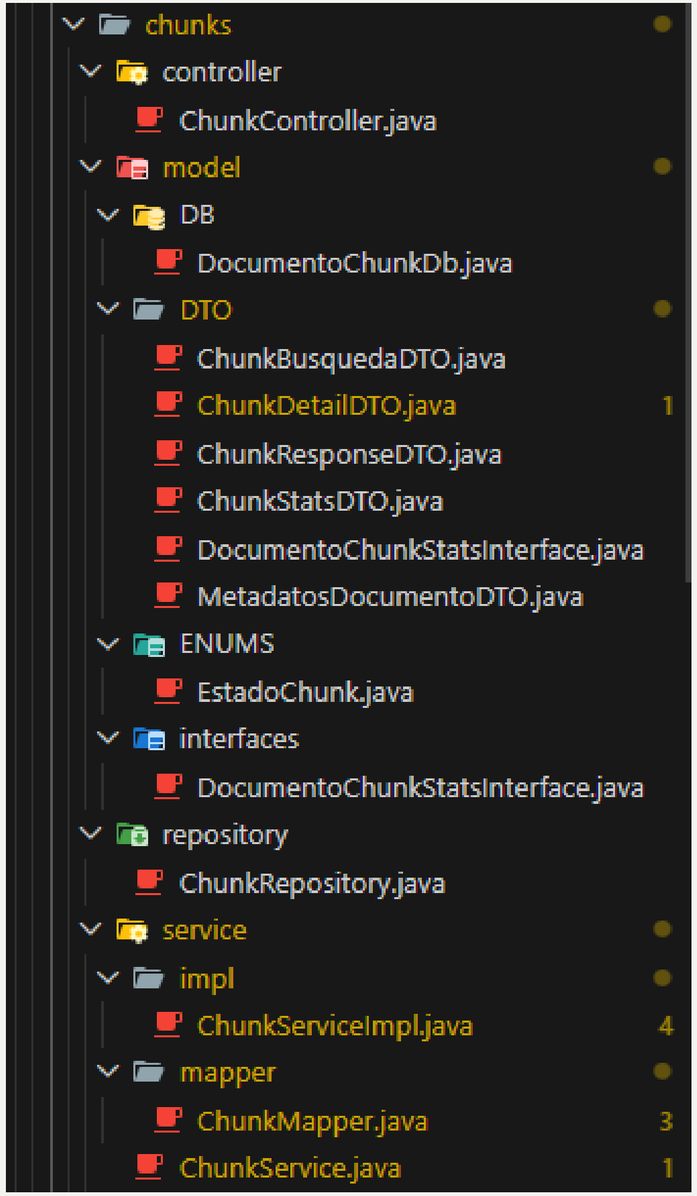
GITHUB


rag-acreditaciones-frontend
Pull requests 6
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Want to contribute to rag-acreditaciones/rag-acreditaciones-frontend?
If you have a bug or an idea, read the contributing guidelines before opening an issue.
is:issue state:open label:equipo-2
Open 4
Closed 0
Author
Labels
Projects
Milestones
[Chunks] ChunkSearchComponent equipo-2
#9 · xsha256 opened 2 weeks ago
[Chunks] ChunkDetailComponent equipo-2
#8 · xsha256 opened 2 weeks ago
[Chunks] ChunkListComponent equipo-2
#7 · xsha256 opened 2 weeks ago
[Chunks] ChunkService Angular equipo-2
#6 · xsha256 opened 2 weeks ago


rag-acreditaciones-backend
Type / to search
Pull requests 2
Agents
Actions
Projects
Wiki
Security
Insights
Settings
Want to contribute to rag-acreditaciones/rag-acreditaciones-backend?
If you have a bug or an idea, read the contributing guidelines before opening an issue.
Dismiss
is:issue state:open label:equipo-2
Labels
Milestones
New issue
Open 5
Closed 7
Author
Labels
Projects
Milestones
Assignees
Types
Newest
Repository chunk equipo-2
#34 · JorgePR91 opened last week
ChunkResponseDTO equipo-2
#30 · JorgePR91 opened last week
[Chunks] ChunkController equipo-2
#12 · xsha256 opened last week
[Chunks] ChunkService (Búsqueda semántica) equipo-2
#11 · xsha256 opened last week
[Chunks] ChunkService (Búsqueda textual) equipo-2
#10 · xsha256 opened last week


main
rag-acreditaciones-chunk-prov
/ rag-acreditaciones-backend /
Go to file
t
Add file
JorgePR91 Create chunks table with indexes
0b232e7 · 5 hours ago
Name
Last commit message
Last commit date
..
.mvn/wrapper
Primer commit: iniciació
last week
db
Revert "Treball completat"
6 hours ago
seed
Create chunks table with indexes
5 hours ago
src
Comentari eliminat
5 hours ago
.gitattributes
Primer commit: iniciació
last week

BACKEND




```sql
CREATE TABLE IF NOT EXISTS chunks (
    id              BIGSERIAL PRIMARY KEY,
    orden_chunk     INTEGER NOT NULL,
    texto_chunk     TEXT NOT NULL,
    estado_chunk    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE',
    CONSTRAINT chunk_estado_chunk_check CHECK (estado_chunk IN ('PENDIENTE', 'REVISADO', 'DESCARTADO')),
    num_tokens      INTEGER NOT NULL,
    vector_store_id UUID NOT NULL,
    documento_id    BIGINT NOT NULL REFERENCES documentos(id) ON DELETE CASCADE
);
```

DTOs

```java
//LLISTAT PAGINAT
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
public class ChunkResponseDTO {
    private Long id;
    private Integer orden;
    private String truncado100chars;
    private Integer numTokens;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private EstadoChunk estado;

}
```

```java
//RESULTAT DE LA RECERCA
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
public class ChunkBusquedaDTO {
    private Long id;
    private Long documentoId;
    private Integer orden;
    private String texto;
    private Integer numTokens;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private EstadoChunk estado;
    private Double similitud;
    private List<Integer> posicionesBusquedaTextual;

}
```

```java
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class ChunkStatsDTO {

    private Long numeroChunks;
    private Long numeroChunksPendiente;
    private Long numeroChunksRevisado;
    private Long numeroChunksDescartado;
    private Long longitudMedia;
    private Long longitudMax;
    private Long longitudMin;
    private Long totalTokens;

}    //private HashMap<String, Integer>
```

```java
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
public class MetadatosDocumentoDTO {
    private String nombreDocumento;
    private Integer paginaOrigen;
    private String tokens;
}
```

```java
//DETALL D'UN CHUNK
@NoArgsConstructor
@AllArgsConstructor
@Data
public class ChunkDetailDTO {

    private Long id;
    private Integer orden;
    private String textoCompleto;
    @Enumerated(EnumType.STRING)
    private EstadoChunk estado;
    private MetadatosDocumentoDTO metadatos;

}
```

```java
public interface DocumentoChunkStatsInterface {

    Long getDocumentoId();
    Long getNumeroChunks();
    Long getTotalTokens();
    Long getEstadoPendiente();
    Long getEstadoRevisado();
    Long getEstadoDescartado();
    Long getLongitudMax();
    Long getLongitudMin();
    Double getLongitudMedia();

}
```

Controller

```java
@RestController
@RequestMapping("/api/v1/chunks")
@Validated
public class ChunkController {

    private static final Set<String> ESTADOS_VALIDOS = Set.of("PENDIENTE", "REVISADO", "DESCARTADO");

    private final ChunkService chunkService;

    public ChunkController(ChunkService chunkService) {
        this.chunkService = chunkService;
    }

    /**
     * Chunks de un documento concreto (paginado con filtro opcional por estado).
     * Cada chunk incluye: id, texto, ordenChunk, estado, metadata.
     */
    @GetMapping("/documento/{docId}")
    public ResponseEntity<?> getChunksByDocumento (
            @PathVariable @Positive Long docId,
            @RequestParam(required = false) @Pattern(regexp = "(?i)PENDIENTE|REVISADO|DESCARTADO", message = "estado inválido") String estado,
            @RequestParam(defaultValue = "0") @Min(0) int page,
            @RequestParam(defaultValue = "10") @Min(1) @Max(100) int size,
            @RequestParam(defaultValue = "ordenChunk,asc") String[] sort)  throws FiltroException {

            return ResponseEntity.ok(chunkService.findByDocumentoId(docId, estado, page, size, sort));

    }

    /**
     * Detalle de un chunk: texto completo, metadata, embedding info.
     */
    @GetMapping("/{id}")
    public ResponseEntity<?> getChunk(@PathVariable @Positive Long id) {
        ChunkDetailDTO response = chunkService.findById(id);
        return ResponseEntity.ok(response);
    }
```

```java
    /**
     * Estadísticas de chunks de un documento:
     * - totalChunks, chunksPorEstado, longitudMedia, longitudMax, longitudMin
     */
    @GetMapping("/documento/{docId}/stats")
    public ResponseEntity<?> getChunkStats(@PathVariable @Positive Long docId) {
        return ResponseEntity.ok(chunkService.getChunkStats(docId));
    }

    /**
     * Cambiar estado de un chunk: ACTIVO → REVISADO | DESCARTADO
     * Body: { "estado": "REVISADO" }
     */
    @PatchMapping("/{id}/estado")
    public ResponseEntity<?> cambiarEstado(
            @PathVariable @Positive Long id,
            @RequestBody Map<String, String> body) {
        if (body == null || body.get(key: "estado") == null || body.get(key: "estado").isBlank()) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1: "error", v1: "El estado es obligatorio"));
        }

        String nuevoEstado = body.get(key: "estado").trim().toUpperCase();
        if (!ESTADOS_VALIDOS.contains(nuevoEstado)) {
            return ResponseEntity.badRequest()
                    .body(Map.of(k1: "error", v1: "estado debe ser PENDIENTE, REVISADO o DESCARTADO"));
        }

        return ResponseEntity.ok(chunkService.cambiarEstado(id, nuevoEstado));
    }
```

CERCA TEXTUAL	CERCA SEMÀNTICA
-Busca paraules EXACTES -Amb el motor de recerques SQL -Retorna posicions exactes -Més ràpida	-Busca SIGNIFICAT similar -Basada en embeddings (PgVector) -Retorna score de similitud -Més per a un llenguatge natural

```java
blic class ChunkController {
    /**
     * Búsqueda textual (LIKE/ILIKE) en el contenido de los chunks.
     * Útil para encontrar chunks que contengan un término exacto.
     * Diferente de la búsqueda semántica (que busca por significado).
     */
    @GetMapping("/buscar")
    public ResponseEntity<?> buscarTexto(
            @RequestParam @NotBlank String texto,
            @RequestParam(required = false) @Positive Long seccionId,
            @RequestParam(defaultValue = "0") @Min(0) int page,
            @RequestParam(defaultValue = "10") @Min(1) @Max(100) int size) throws FiltroException {

        return ResponseEntity.ok(chunkService.buscarPorTexto(texto, seccionId, page, size));
    }

    /**
     * Búsqueda semántica: busca chunks similares por significado usando embeddings.
     * Internamente usa VectorStore.similaritySearch() (caja negra del profesor).
     *
     * Body: { "consulta": "texto libre en lenguaje natural", "topK": 5 }
     * Response: lista de chunks ordenados por similitud descendente,
     * cada uno con su score de similitud (0.0 a 1.0).
     *
     * @throws FiltroException
     */
    @PostMapping("/busqueda-semantica")
    public ResponseEntity<?> busquedaSemantica(@RequestBody Map<String, Object> body) throws ResourceNotFoundException {
        if (body == null || body.get(key: "consulta") == null || body.get(key: "consulta").toString().isBlank()) {
            return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1: "error", v1: "La consulta es obligatoria"));
        }

        if (body.containsKey(key: "topK") && body.get(key: "topK") != null) {
            Object topKObj = body.get(key: "topK");
            if (!(topKObj instanceof Number)) {
                return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1: "error", v1: "topK debe ser numérico"));
            }

            int topK = ((Number) topKObj).intValue();
            if (topK < 1 || topK > 10) {
                return ResponseEntity.badRequest().body(Map.of(k1: "error", v1: "topK debe estar entre 1 y 10"));
            }
        }

        return ResponseEntity.ok(chunkService.busquedaSemantica(body));
    }
```

ChunkServiceImpl

```java
public PaginaResponse<ChunkBusquedaDTO> buscarPorTexto(String texto, Long seccionId, int page, int size)

        String[] order = { "id", "asc" };
        PeticionListadoFiltrado peticion = peticionConverter.convertFromParams(new String[] {}, page, size, order);
        Pageable pageable = paginationFactory.createPageable(peticion);
        Page<DocumentoChunkDb> pageChunk;

        if (seccionId != null) {
            pageChunk = chunkRepository.buscarPorTextoYSeccion(texto, seccionId, pageable);
        } else {
            pageChunk = chunkRepository.buscarPorTexto(texto, pageable);
        }

        PaginaResponse<ChunkBusquedaDTO> response = ChunkMapper.pageToPaginaResponseChunkBusquedaDTO(
                pageChunk, peticion.getListaFiltros(), peticion.getSort());

        String textoMin = texto.toLowerCase();
        for (ChunkBusquedaDTO chunk : response.getContent()) {
            List<Integer> posiciones = new ArrayList<>();
            int index = -1;
            while ((index = chunk.getTexto().indexOf(textoMin, index + 1)) != -1)
                posiciones.add(index);
            chunk.setPosicionesBusquedaTextual(posiciones);
        }
        //TODO COMPROVAR QUE TORNA LES POSSICIONS SEMPRE.    TODO COMPROVAR QUE TORNA LES POSSICIONS SEMPRE.
        return response;

    } catch (JpaSystemException e) {
        String cause = "";
        if (e.getRootCause() != null) {
            if (e.getCause().getMessage() != null) {
                cause = e.getRootCause().getMessage();
            }
        }
        throw new FiltroException(errorCode: "BAD_OPERATOR_FILTER",
                message: "Error: No es pot realitzar aquesta operació sobre l'atribut pel tipus de dada",
                e.getMessage() + ":" + cause);
    } catch (PropertyReferenceException e) {
        throw new FiltroException(errorCode: "BAD_ATTRIBUTE_ORDER",
                message: "Error: No existeix el nom de l'atribut d'ordenació a la taula", e.getMessage());
    } catch (InvalidDataAccessApiUsageException e) {
        throw new FiltroException(errorCode: "BAD_ATTRIBUTE_FILTER", message: "Error: Possiblement no existeix l'atributo a la taula",
                e.getMessage());
    }
}
```

```java
@Query("SELECT c FROM DocumentoChunkDb c WHERE c.textoCompleto ILIKE %:texto%")
Page<DocumentoChunkDb> buscarPorTexto(@Param("texto") String texto, @NonNull Pageable pageable);
```

ChunkServiceImpl

```java
@Override
public List<ChunkBusquedaDTO> busquedaSemantica(Map<String, Object> body)
        throws ResourceNotFoundException {

    // if (!body.containsKey("consulta") || body.get("consulta") == null)
    // throw new DataValidationException("PARAMETERS_NOT_FOUND",
    // "El parámetro de búsqueda no ha sido introducido");

    String consulta = (String) body.get(key: "consulta");
    int topK = (body.containsKey(key: "topK") && body.get(key: "topK") != null)
            ? Integer.parseInt(body.get(key: "topK").toString())
            : 4;

    try {
        RagClientBundle bundle = ragDynamicConfig.crearClienteRag(ragConfigId: null);
        SearchRequest searchRequest = SearchRequest.builder()
                .query(consulta)
                .topK(topK)
                .similarityThreshold(0.1)
                .build();

        return bundle.vectorStore().similaritySearch(searchRequest)
                .stream()
                .map(d -> {
                    UUID uuid = UUID.fromString(d.getId());
                    DocumentoChunkDb dchunk = chunkRepository.findByVectorStoreId(uuid)
                            .orElseThrow(() -> new ResourceNotFoundException(message: "CHUNK_NOT_FOUND"));
                    ChunkBusquedaDTO cbDTO = ChunkMapper.INSTANCE.documentoChunkToChunkBusquedaDTO(dchunk);
                    cbDTO.setSimilitud(d.getScore());
                    return cbDTO;
                })
                .collect(Collectors.toList());
    } catch (ClassCastException e) {
        throw new ResourceNotFoundException(message: "BAD_TYPE_ERROR", e.getCause());
    } catch (ResourceNotFoundException e) {
        throw e;
    } catch (Exception e) {
        throw new RuntimeException("Error en búsqueda semántica: " + e.getMessage(), e);
    }
}

/**
```

```
{
  "number": 0,
  "size": 10,
  "totalElements": 18,
  "totalPages": 2,
  "content": [
    {
      "id": 1,
      "documento": null,
      "orden": 1,
      "texto": "SECRETARÍA  GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  MINISTERIO
  \n                      DE  EDUCACIÓN
  \n                      Y FORMACIÓN       PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                INSTITUT
  O  NACIONAL  DE  LAS  CUALIFICACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  GUÍA       DE     EVIDENCIAS                DEL      ESTANDAR                DE
  \n                                       COMPETENCIAS                      PROFESIONALES
  \n\n                 “ECP0224_3:            Instalar     y   administrar         sistemas        gestores        de
  bases      de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  s”
  \n\n                 GEC_ECP0224_3                          -  Actualizada  ó Publicada  -
  Hoja  1  de  17",
      "numTokens": 477,
      "estado": "REVISADO",
      "similitud": null,
      "posicionesBusquedaTextual": []
    },
    {
      "id": 2,
      "documento": null,
      "orden": 2,
      "texto": "1.  ESPECIFICACIONES              DE   EVALUACIÓN          DEL   ESTÁNDAR          DE  COMPETENCIAS
  \n                 PROFESIONALES.
  \n\n                      Dado    que   la evaluación      de  la competencia       profesional      se  basa    en
  recopilación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  d
```


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.


```
[
  {
    "id": 39,
    "documento": null,
    "orden": 11,
    "texto": "datos;    estructuras     de    control;    estructuras     funcionales:    módulos,
  \n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                procedimientos,   funciones.
  \n\n                 GEC_ECP0224_3                          -  Actualizada  ó Publicada  -
  Hoja  6  de  17",
    "numTokens": 126,
    "estado": "PENDIENTE",
    "similitud": 0.4593737721443176,
    "posicionesBusquedaTextual": null
  },
  {
    "id": 11,
    "documento": null,
    "orden": 11,
    "texto": "datos;    estructuras     de    control;    estructuras     funcionales:    módulos,
  \n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                procedimientos,   funciones.
  \n\n                 GEC_ECP0224_3                          -  Actualizada  ó Publicada  -
  Hoja  6  de  17",
    "numTokens": 126,
    "estado": "PENDIENTE",
    "similitud": 0.4593737721443176,
    "posicionesBusquedaTextual": null
  },
  {
    "id": 49,
    "documento": null,
    "orden": 21,
    "texto": "criterios  de rendimiento  del sistema  de  bases  de  datos, siguiendo  los  criterios  generales  de la
  \n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                organización y los  establecidos  en la  documentación  técnica  para cad
  a  base de  datos. Realiza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
  la monitorización del sistema durante los períodos de tiempo más indicados, recogiendo
```


Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

FRONTEND

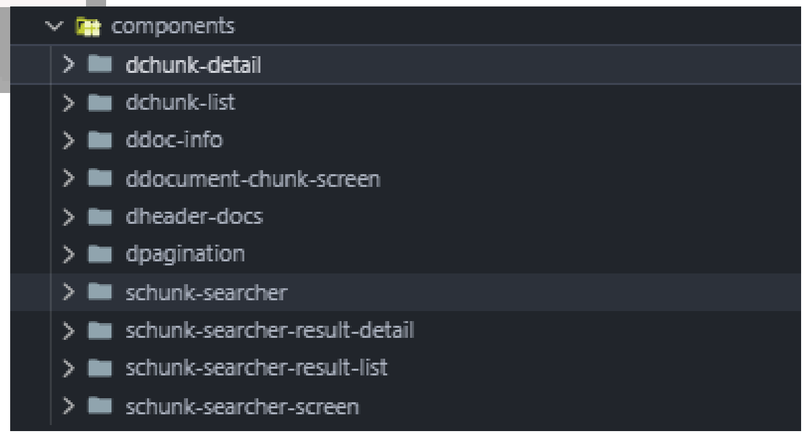
El que demanes...

3.- EQUIPO 2: CHUNKS

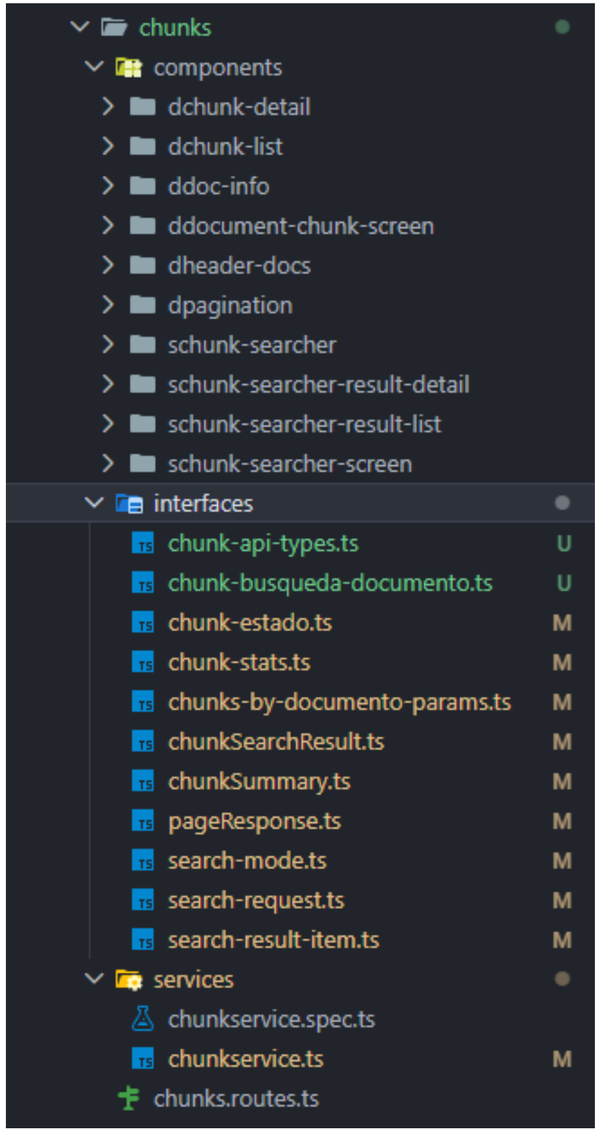
· ***Frontend (Angular):***

#	Tarea	Descripción	Complejidad
2.9	Componente `ChunkListComponent`	Lista de chunks de un documento. Cada chunk muestra: nº orden, primeros 150 chars del texto, nº tokens, estado (badge coloreado). Click expande el chunk completo. Filtro por estado	Media
2.10	Componente `ChunkDetailComponent`	Vista expandida de un chunk: texto completo con formato, metadata (tokens, página origen), botones cambiar estado. Highlight de términos si viene de búsqueda	Media
2.11	Componente `ChunkSearchComponent`	Barra de búsqueda con 2 modos: textual (LIKE) y semántica (vectorial). Resultados con score de similitud para la búsqueda semántica. Cada resultado muestra el chunk + documento de origen	Alta
2.12	`ChunkService` Angular	Service HttpClient para todos los endpoints de chunks	Media

El que t'arriba...



ESQUEMA DELS COMPONENTS



UNION TYPES

```
/*Modos disponibles para el buscador de chunks. Comprar con el backend para ver
si funciona (?), esto funciona como un ENUM*/
export type SearchMode = 'SEMANTICA' | 'TEXTUAL';
```

```
// Estados permitidos para un chunk en backend y frontend.
export type ChunkEstado = 'PENDIENTE' | 'REVISADO' | 'DESCARTADO';
```

Alternativa als enums en Typescript, milloren el rendiment

SERVICE

```
// GET /api/v1/chunks/documento/{docId}?FILTROS
getChunksByDocumento(
  docId: number,
  filtrosPaginacion: ChunksByDocumentoParams = {},
): Observable<PageResponse> {
  /* HttpParams es una forma de introducir parametros en las peticiones al
  servidor, diferenciar entre la respuesta que es PageResponse y los filtros
  que se envian*/
  let params = new HttpParams();

  if (filtrosPaginacion.estado) {
    params = params.set('estado', filtrosPaginacion.estado);
  }
  if (filtrosPaginacion.page !== undefined) {
    params = params.set('page', filtrosPaginacion.page);
  }
  if (filtrosPaginacion.size !== undefined) {
    params = params.set('size', filtrosPaginacion.size);
  }
  if (filtrosPaginacion.sort) {
    params = params.set('sort', filtrosPaginacion.sort);
  }

  return this.http
    .get<ChunkDocumentoApiPage>(`${this.apiUrl}documento/${docId}`, { params })
    .pipe(
      map(
        (response) =>
          ({
            content: response.content.map((chunk) => this.mapChunkDocumentoItem(chunk)),
            page: response.number,
            size: response.size,
            totalElements: response.totalElements,
          }) satisfies PageResponse,
      ),
    );
}
```

Satisfies PageResponse valida compilació que tinga forma de PageResponse

```
// GET api/v1/chunks/{id}
getChunkById(id: number) {
  /*cuando yo hago una peticion al backend en el servicio del front,
  lo que yo estoy devolviendo en los metodos, por ejemplo getChunkById,
  es la respuesta que me da el backend*/
  return this.http
    .get<ChunkApiItem>(`${this.apiUrl}${id}`)
    .pipe(map((chunk) => this.mapChunkApiItem(chunk)));
}

// PATCH api/v1/chunks/{id}/estado
updateChunkEstado(id: number, estado: ChunkEstado): Observable<void> {
  return this.http.patch<void>(`${this.apiUrl}${id}/estado`, { estado });
}

// GET api/v1/chunks/documento/{docId}/stats
getEstadisticasByDocumento(docId: number): Observable<ChunkStatsResponse> {
  return this.http.get<ChunkStatsResponse>(`${this.apiUrl}documento/${docId}/stats`);
}
```

```
// GET /api/v1/chunks/buscar?texto=...&page=...&size=...
searchChunksByText(
  texto: string,
  opciones: { page?: number; size?: number; seccionId?: number } = {},
): Observable<ChunkBuscarResponse> {
  let params = new HttpParams().set('texto', texto);

  if (opciones.page !== undefined) {
    params = params.set('page', opciones.page);
  }
  if (opciones.size !== undefined) {
    params = params.set('size', opciones.size);
  }
  if (opciones.seccionId !== undefined) {
    params = params.set('seccionId', opciones.seccionId);
  }

  return this.http.get<ChunkBuscarResponse>(`${this.apiUrl}buscar`, { params });
}

// POST /api/v1/chunks/busqueda-semantica
searchChunksSemantica(consulta: string, topk = 5): Observable<ChunkSearchResult[]> {
  const body: BusquedaSemanticaBody = { consulta, topK: topk };

  return this.http.post<ChunkBuscarItem[]>(`${this.apiUrl}busqueda-semantica`, body).pipe(
    map((items) =>
      items.map((item) => ({
        id: item.id,
        numero_chunk: item.orden,
        texto: item.texto,
        tokens: item.numTokens ?? 0,
        score: item.similitud ?? 0,
        documento: item.documento,
      })),
    ),
  );
}
```

CHUNK-DETAIL TEMPLATE

```
<!--Este componente crea todas las tarjetas que luego se veran en dchunk list-->

<div class="card w-20" style="width: 18rem">
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Chunk {{ chunk().id }}</h5>
    <h6 class="card-subtitle mb-2 text-muted">
      @if (chunk().estado == 'PENDIENTE') {
        @if (updateEstadoError() != null) {
          <p>{{ updateEstadoError() }}</p>
        }
        Pendiente - <button (click)="onAccept(chunk())" [disabled]="isUpdatingEstado()">✓</button>
        <button (click)="onDeny(chunk())" [disabled]="isUpdatingEstado()">✗</button>
      } @else {
        <p>{{ chunk().estado }}</p>
        @if (updateEstadoOK() != null) {
          <p>{{ updateEstadoOK() }}</p>
        }
      }
    </h6>
    <p class="card-text">{{ expanded() ? chunk().texto : textoPrevio(chunk().texto) }}</p>
    <!-- <p class="card-subtitle mb-2 text-muted">{{ chunk().tokens }} tokens</p>-->
    <!--<p class="card-subtitle mb-2 text-muted">Página {{ chunk().pagina ?? 'sin dato' }}</p>-->
    <button class="btn btn-info" (click)="expanded.set(!expanded())">
      {{ expanded() ? 'Ocultar' : 'Ver' }}
    </button>
  </div>
</div>
```

CHUNK-DETAIL.TS

```
export class DchunkDetail {
  private readonly chunkService = inject(ChunkService);

  isUpdatingEstado = signal(false);
  updateEstadoOK = signal<string | null>(null);
  updateEstadoError = signal<string | null>(null);
  expanded = signal(false);

  textoPrevio(texto: string): string {
    const palabras = texto.trim().split(/\s+/);
    if (palabras.length <= 20) return texto;
    return palabras.slice(0, 20).join(' ') + '...';
  }

  // Cada tarjeta recibe solo un chunk desde la lista padre.
  chunk = input.required<ChunkSummary>();

  // Cuando el backend confirma el cambio, avisamos al padre para que actualice la lista.
  chunkActualizado = output<ChunkSummary>();

  onAccept(chunk: ChunkSummary) {
    // REVISADO al backend.
    this.updateStatus(chunk, 'REVISADO');
  }

  onDeny(chunk: ChunkSummary) {
    // DESCARTADO al backend.
    this.updateStatus(chunk, 'DESCARTADO');
  }
```

```
  /*Para que el usuario no le de muchas veces al botón luego en la template
  tengo que poner [disabled]=isUpdating*/
  this.isUpdatingEstado.set(true);
  this.updateEstadoOK.set(null);
  this.updateEstadoError.set(null);

  this.chunkService
    .updateChunkEstado(chunk.id, nuevoEstado)
    // finalize siempre se ejecuta: exito o error.
    .pipe(finalize(() => this.isUpdatingEstado.set(false)))
    .subscribe({
      next: () => {
        /*No modifico directamente el input.
        Creo una copia actualizada y se la envio al padre.*/
        this.chunkActualizado.emit({
          ...chunk,
          estado: nuevoEstado,
        });
        this.updateEstadoOK.set(`Estado actualizado a ${nuevoEstado}`);
      },
      error: () => {
        this.updateEstadoError.set('No se pudo actualizar el estado del chunk');
      },
    });
}
```

FÍ